Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD

¿En qué intervalo es cóncava hacia abajo $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2$?

A) $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{1}{2}, \infty\right)$

B) $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$

C) $\left(-\frac{3}{2}, 1\right)$

D) $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda**
   $f''(x) = 12x^2 + 6x - 6 = 6(2x - 1)(x + 1)$.
2. **Ceros**
   $x = -1$ y $x = \frac{1}{2}$.
3. **Signo**
   $f'' < 0$ entre las raíces: $(-1, \frac{1}{2})$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es donde $f'' > 0$.

B) Error de signo al factorizar $2x^2 + x - 1$.

C) Usa los ceros de f', no los de f''.

Idea clave. Una cuadrática con coeficiente principal positivo es negativa entre sus raíces.